

Diccionario de datos

Comercial La Estrella — Proyecto de base de datos relacional (Oracle)

Ubicación geográfica

pais

Catálogo de países donde la empresa opera tiendas.

Atributo	Tipo / dominio	PK	FK	Nulabilidad	Restricciones y descripción
id_pais	NUMBER	PK		NOT NULL	Identificador único del país (generado).
nombre_pais	VARCHAR2(50)			NOT NULL	Nombre del país. UNIQUE.

departamento

Departamentos dentro de un país.

Atributo	Tipo / dominio	PK	FK	Nulabilidad	Restricciones y descripción
id_departamento	NUMBER	PK		NOT NULL	Identificador único del departamento.
nombre_departamento	VARCHAR2(50)			NOT NULL	Nombre del departamento.
id_pais	NUMBER		→ pais	NOT NULL	País al que pertenece.

Restricción de tabla: UNIQUE(nombre_departamento, id_pais) — el nombre no se repite dentro del mismo país.

municipio

Municipios dentro de un departamento.

Atributo	Tipo / dominio	PK	FK	Nulabilidad	Restricciones y descripción
id_municipio	NUMBER	PK		NOT NULL	Identificador único del municipio.
nombre_municipio	VARCHAR2(60)			NOT NULL	Nombre del municipio.
id_departamento	NUMBER		→ departamento	NOT NULL	Departamento al que pertenece.

Restricción de tabla: UNIQUE(nombre_municipio, id_departamento) — el nombre no se repite dentro del mismo departamento.

Catálogos generales

tipo_tienda

Clasificación de tiendas (conveniencia, supermercado, mayorista, especializada).

Atributo	Tipo / dominio	PK	FK	Nulabilidad	Restricciones y descripción
id_tipo_tienda	NUMBER	PK		NOT NULL	Identificador único.
nombre_tipo_tienda	VARCHAR2(50)			NOT NULL	Nombre del tipo de tienda. UNIQUE.

tipo_identificacion

Tipos de documento de identificación de clientes (DPI, pasaporte, NIT).

Atributo	Tipo / dominio	PK	FK	Nulabilidad	Restricciones y descripción
id_tipo_identificacion	NUMBER	PK		NOT NULL	Identificador único.
nombre_tipo_identificacion	VARCHAR2(30)			NOT NULL	Nombre del tipo de identificación. UNIQUE.

cargo

Cargos que puede ocupar un empleado.

Atributo	Tipo / dominio	PK	FK	Nulabilidad	Restricciones y descripción
id_cargo	NUMBER	PK		NOT NULL	Identificador único.
nombre_cargo	VARCHAR2(50)			NOT NULL	Nombre del cargo. UNIQUE.

categoria

Categorías de productos.

Atributo	Tipo / dominio	PK	FK	Nulabilidad	Restricciones y descripción
id_categoria	NUMBER	PK		NOT NULL	Identificador único.
nombre_categoria	VARCHAR2(50)			NOT NULL	Nombre de la categoría. UNIQUE.

marca

Marcas de productos.

Atributo	Tipo / dominio	PK	FK	Nulabilidad	Restricciones y descripción
id_marca	NUMBER	PK		NOT NULL	Identificador único.
nombre_marca	VARCHAR2(50)			NOT NULL	Nombre de la marca. UNIQUE.

estado_venta

Estados posibles de una venta.

Atributo	Tipo / dominio	PK	FK	Nulabilidad	Restricciones y descripción
id_estado_venta	NUMBER	PK		NOT NULL	Identificador único.
nombre_estado_venta	VARCHAR2(20)			NOT NULL	REGISTRADA, PAGADA o ANULADA. UNIQUE. CHECK IN (...).

metodo_pago

Métodos de pago aceptados.

Atributo	Tipo / dominio	PK	FK	Nulabilidad	Restricciones y descripción
id_metodo_pago	NUMBER	PK		NOT NULL	Identificador único.
nombre_metodo_pago	VARCHAR2(30)			NOT NULL	Efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito o transferencia. UNIQUE.

Tiendas y personas

tienda

Tiendas de la cadena comercial.

Atributo	Tipo / dominio	PK	FK	Nulabilidad	Restricciones y descripción
id_tienda	NUMBER	PK		NOT NULL	Identificador único (satisface el 'código único' de la tienda).
nombre_tienda	VARCHAR2(100)			NOT NULL	Nombre de la tienda.
direccion_tienda	VARCHAR2(150)			NOT NULL	Dirección física de la tienda.
telefono_tienda	VARCHAR2(20)			NOT NULL	Teléfono de contacto.
id_municipio	NUMBER		→ municipio	NOT NULL	Municipio donde está ubicada.
id_tipo_tienda	NUMBER		→ tipo_tienda	NOT NULL	Tipo de tienda al que pertenece.

persona

Supertipo que agrupa los atributos comunes a empleados y clientes (especialización disjunta y total: toda persona es empleado o cliente, nunca ambos).

Atributo	Tipo / dominio	PK	FK	Nulabilidad	Restricciones y descripción
id_persona	NUMBER	PK		NOT NULL	Identificador único de la persona.
nombres	VARCHAR2(50)			NOT NULL	Nombres de la persona.
apellidos	VARCHAR2(50)			NOT NULL	Apellidos de la persona.
telefono	VARCHAR2(20)			NOT NULL	Teléfono de contacto.
correo	VARCHAR2(100)			NULL	UNIQUE (Oracle permite múltiples NULL en columna UNIQUE).
direccion	VARCHAR2(150)			NOT NULL	Dirección de residencia.
id_municipio	NUMBER		→ municipio	NOT NULL	Municipio de residencia.

Nota de regla no declarativa: el correo es obligatorio para empleados y opcional para clientes, pero ambos comparten la misma columna persona.correo, así que esa diferencia NO puede exigirse con NOT NULL a nivel de tabla. Se debe verificar con una consulta de validación (ver actividad 8 / documentación de supuestos) que ningún empleado tenga correo nulo.

empleado

Subtipo de persona: empleados asignados a una tienda con un cargo.

Atributo	Tipo / dominio	PK	FK	Nulabilidad	Restricciones y descripción
id_empleado	NUMBER	PK		NOT NULL	Identificador único del empleado (satisface 'código único').
id_persona	NUMBER		→ persona	NOT NULL	Persona asociada. UNIQUE (relación 1:1 con persona).
fecha_contratacion	DATE			NOT NULL	CHECK (fecha_contratacion <= SYSDATE).
id_tienda	NUMBER		→ tienda	NOT NULL	Tienda a la que pertenece.
id_cargo	NUMBER		→ cargo	NOT NULL	Cargo que ocupa.

cliente

Subtipo de persona: clientes que pueden comprar en cualquier tienda.

Atributo	Tipo / dominio	PK	FK	Nulabilidad	Restricciones y descripción
id_cliente	NUMBER	PK		NOT NULL	Identificador único del cliente (satisface 'código único').
id_persona	NUMBER		→ persona	NOT NULL	Persona asociada. UNIQUE (relación 1:1 con persona).
id_tipo_identificacion	NUMBER		→ tipo_identificacion	NOT NULL	Tipo de documento presentado.
numero_identificacion	VARCHAR2(20)			NOT NULL	Número del documento. VARCHAR2 aunque el dataset trae solo dígitos, para admitir formatos con letras/guiones.

Restricción de tabla: UNIQUE(id_tipo_identificacion, numero_identificacion).

Productos

producto

Catálogo de productos que vende la empresa.

Atributo	Tipo / dominio	PK	FK	Nulabilidad	Restricciones y descripción
id_producto	NUMBER	PK		NOT NULL	Identificador único (satisface 'código único').
nombre_producto	VARCHAR2(100)			NOT NULL	Nombre del producto.
descripcion_producto	VARCHAR2(300)			NULL	Descripción breve del producto.
id_categoria	NUMBER		→ categoria	NOT NULL	Categoría a la que pertenece.
id_marca	NUMBER		→ marca	NOT NULL	Marca a la que pertenece.

Nota: precio y existencia NO viven aquí — dependen de la tienda (ver catalogo_tienda_producto).

catalogo_tienda_producto

Entidad asociativa: precio vigente y existencia de cada producto, por tienda. No todo producto está disponible en todas las tiendas.

Atributo	Tipo / dominio	PK	FK	Nulabilidad	Restricciones y descripción
id_tienda	NUMBER	PK (1)	→ tienda	NOT NULL	Tienda del catálogo.
id_producto	NUMBER	PK (2)	→ producto	NOT NULL	Producto del catálogo.
precio_vigente	NUMBER(10,2)			NOT NULL	CHECK (precio_vigente > 0).
existencia_actual	NUMBER			NOT NULL	CHECK (existencia_actual >= 0).

Clave primaria compuesta: (id_tienda, id_producto).

Ventas y pagos

venta

Ventas realizadas en una tienda, atendidas por un empleado.

Atributo	Tipo / dominio	PK	FK	Nulabilidad	Restricciones y descripción
id_venta	NUMBER	PK		NOT NULL	Identificador único; funciona también como el 'número' de venta exigido por el enunciado.
fecha_venta	DATE			NOT NULL	Fecha en que se realizó la venta.
id_tienda	NUMBER		→ tienda	NOT NULL	Tienda donde se registró.
id_empleado	NUMBER		→ empleado	NOT NULL	Empleado que atendió la venta.
id_cliente	NUMBER		→ cliente	NOT NULL	Cliente que realizó la compra.
id_estado_venta	NUMBER		→ estado_venta	NOT NULL	Estado actual de la venta.

Nota de regla no declarativa: 'el empleado que atiende una venta debe pertenecer a la misma tienda en la que se registra' no puede expresarse como CHECK/FK simple (depende de dos tablas) — se debe verificar con una consulta de validación.

detalle_venta

Productos incluidos en cada venta.

Atributo	Tipo / dominio	PK	FK	Nulabilidad	Restricciones y descripción
id_venta	NUMBER	PK (1)	→ venta	NOT NULL	Venta a la que pertenece el detalle.
id_producto	NUMBER	PK (2)	→ producto	NOT NULL	Producto vendido.
cantidad	NUMBER			NOT NULL	CHECK (cantidad > 0).
precio_unitario	NUMBER(10,2)			NOT NULL	CHECK (precio_unitario > 0). Conserva el valor aplicado al momento de la venta.
subtotal	NUMBER(10,2)			NOT NULL	CHECK (subtotal = cantidad * precio_unitario) — declarativo, sin trigger.

Clave primaria compuesta: (id_venta, id_producto) — satisface 'un producto no puede registrarse más de una vez en la misma venta' de forma puramente declarativa.

pago

Pagos aplicados a una venta.

Atributo	Tipo / dominio	PK	FK	Nulabilidad	Restricciones y descripción
id_pago	NUMBER	PK		NOT NULL	Identificador único del pago.
id_venta	NUMBER		→ venta	NOT NULL	Venta a la que corresponde el pago.
id_metodo_pago	NUMBER		→ metodo_pago	NOT NULL	Método utilizado para este pago.
monto_pagado	NUMBER(10,2)			NOT NULL	CHECK (monto_pagado > 0).

Nota de regla no declarativa: 'la suma de pagos de una venta PAGADA debe igualar el total de sus detalles' depende de dos tablas — se debe verificar con una consulta de validación (esta es, de hecho, la base de la consulta 8 de 'ventas pendientes de pago').